# Rapport Technique : Solveur Thermique 1D

Modélisation Mathématique, Architecture Logicielle C++ & Campagne de Validation

**Calcul Scientifique & Modélisation Numérique**

22 septembre 2026

**Résumé**

Ce rapport détaille la modélisation mathématique, la conception orientée objet en C++ moderne et la validation numérique d'un solveur 1D pour l'équation de la chaleur instationnaire au sein d'un milieu homogène. L'accent est porté sur le découplage rigoureux des responsabilités (géométrie, propriétés thermophysiques, conditions aux limites, discrétisation spatiale et schéma temporel implicite) au moyen du polymorphisme dynamique et de structures de données creuses adaptées.

## Table des matières

**1 Approche Mathématique & Discrétisation** **1**
- 1.1 Modèle continu homogène . . . 1
- 1.2 Discrétisation spatiale par Différences Finies . . . 2
- 1.3 Conditions aux limites . . . 2
- 1.4 Intégration temporelle : Schéma d'Euler Implicite . . . 2

**2 Architecture Logicielle & Choix de Conception C++** **2**
- 2.1 Interfaces et Abstractions Pures . . . 2
- 2.2 Polymorphisme Dynamique et Principe Open/Closed . . . 3
- 2.3 Cycle de Vie, Règle de Zéro et Sécurité Mémoire . . . 3

**3 Campagne de Simulations Numériques** **3**
- 3.1 Test A : Influence de la diffusivité thermique . . . 3
- 3.2 Test B : Phénomène d'accumulation avec frontière isolée . . . 4
- 3.3 Test C : Refroidissement asymétrique d'une barre chaude . . . 4
- 3.4 Test D : Injection continue d'un flux thermique . . . 5

**4 Conclusion** **5**

---

## 1 Approche Mathématique & Discrétisation

### 1.1 Modèle continu homogène

La conduction thermique instationnaire unidimensionnelle le long d'une barre homogène de longueur $L$ découle du principe de conservation de l'énergie thermique sans terme source interne :

$$\rho\, c_p \frac{\partial u}{\partial t}(x,t) - k \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x,t) = 0, \quad \forall x \in ]0, L[,\ t > 0 \tag{1}$$

où les paramètres thermophysiques constants du milieu sont :

— $k > 0$ : la conductivité thermique en $\mathrm{W} \cdot \mathrm{m}^{-1} \cdot \mathrm{K}^{-1}$,

— $\rho > 0$ : la masse volumique en $\mathrm{kg} \cdot \mathrm{m}^{-3}$,

— $c_p > 0$ : la capacité thermique massique en $\mathrm{J} \cdot \mathrm{kg}^{-1} \cdot \mathrm{K}^{-1}$.

En divisant par la capacité volumique $\rho\, c_p$, on introduit la **diffusivité thermique** $\alpha$ (calculée au sein de la classe `Material`) :

$$\alpha = \frac{k}{\rho\, c_p} \quad (\text{en } \mathrm{m}^2 \cdot \mathrm{s}^{-1}) \tag{2}$$

L'équation continue résolue s'exprime donc sous la forme canonique homogène :

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \tag{3}$$

### 1.2 Discrétisation spatiale par Différences Finies

Le segment spatial $[0, L]$ est maillé de façon régulière en $N$ nœuds équidistants $x_i = i\,\Delta x$ pour $i \in \{0, \dots, N-1\}$, avec un pas spatial uniforme $\Delta x = \frac{L}{N-1}$. Au niveau de chaque nœud interne $x_i$, l'opérateur de Laplace $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ est discrétisé à l'aide d'un schéma aux différences finies centrées d'ordre 2 :

$$\left.\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\right|_{x_i} = \frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{\Delta x^2} + \mathcal{O}(\Delta x^2) \tag{4}$$

En substituant cette approximation dans l'équation (3), l'ensemble des équations semi-discrétisées en espace s'écrit sous forme matricielle globale :

$$\mathbf{M}\frac{d\mathbf{U}}{dt} + \mathbf{K}\mathbf{U} = \mathbf{F} \tag{5}$$

Dans notre formulation où l'équation a été divisée préalablement par $\rho c_p$ :

- La **matrice de masse M** correspond à l'opérateur identité tridiagonal : $\mathbf{M} = \mathbf{I}$.
- La **matrice de rigidité K** porte directement le coefficient de diffusion $\alpha$ et la métrique $\Delta x$ :

$$\mathbf{K}_{i,i} = \frac{2\alpha}{\Delta x^2}, \quad \mathbf{K}_{i,i-1} = -\frac{\alpha}{\Delta x^2}, \quad \mathbf{K}_{i,i+1} = -\frac{\alpha}{\Delta x^2} \tag{6}$$

- Le vecteur second membre **F** accueille les contributions induites par les conditions aux limites non homogènes.

### 1.3 Conditions aux limites

Deux types de frontières sont traités aux extrémités $x = 0$ (gauche) et $x = L$ (droite) :

- **Condition de Dirichlet** : la température de paroi est directement prescrite ($u(0,t) = u_{\text{gauche}}$ ou $u(L,t) = u_{\text{droite}}$).
- **Condition de Neumann** : le flux thermique $\phi$ traversant la surface est imposé. D'après la loi de Fourier $\phi = -k\frac{\partial u}{\partial n}$, le gradient spatial au bord est substitué au premier ordre ou via un point fictif, impactant la diagonale locale de **K** ainsi que le vecteur source **F**.

### 1.4 Intégration temporelle : Schéma d'Euler Implicite

Pour garantir une stabilité numérique inconditionnelle (absence de restriction CFL de type $\Delta t \leq \frac{\Delta x^2}{2\alpha}$), la discrétisation en temps repose sur un schéma d'**Euler Implicite** :

$$\mathbf{M}\frac{\mathbf{U}^{n+1} - \mathbf{U}^n}{\Delta t} + \mathbf{K}\mathbf{U}^{n+1} = \mathbf{F}^{n+1} \tag{7}$$

Sachant que $\mathbf{M} = \mathbf{I}$, l'avancement temporel d'un pas $\Delta t$ requiert la résolution du système linéaire :

$$\underbrace{(\mathbf{I} + \Delta t\,\mathbf{K})}_{\mathbf{A}}\mathbf{U}^{n+1} = \mathbf{U}^n + \Delta t\,\mathbf{F}^{n+1} \tag{8}$$

La matrice système **A** est tridiagonale et à diagonale strictement dominante. Elle est inversée en complexité minimale $\mathcal{O}(N)$ sans stockage de zéros à l'aide de l'algorithme de Thomas (`solve_tridiagonal`).

## 2 Architecture Logicielle & Choix de Conception C++

Le projet applique les principes de conception orientée objet du C++ moderne (SOLID, RAII, Règle de Zéro) afin de séparer la géométrie, la physique, la discrétisation spatiale et la résolution temporelle.

### 2.1 Interfaces et Abstractions Pures

- `SpatialDiscretization` constitue une interface pure (`virtual ... = 0`). Elle établit un contrat d'assemblage universel pour obtenir les matrices tridiagonales **M**, **K** et le vecteur **F**, indépendamment de la méthode numérique retenue.
- `BoundaryCondition` et `TimeSolver` agissent comme des abstractions contraignant respectivement le calcul des flux/températures limites (`computeBoundaryValue`) et l'intégration temporelle (`setup`, `step`).

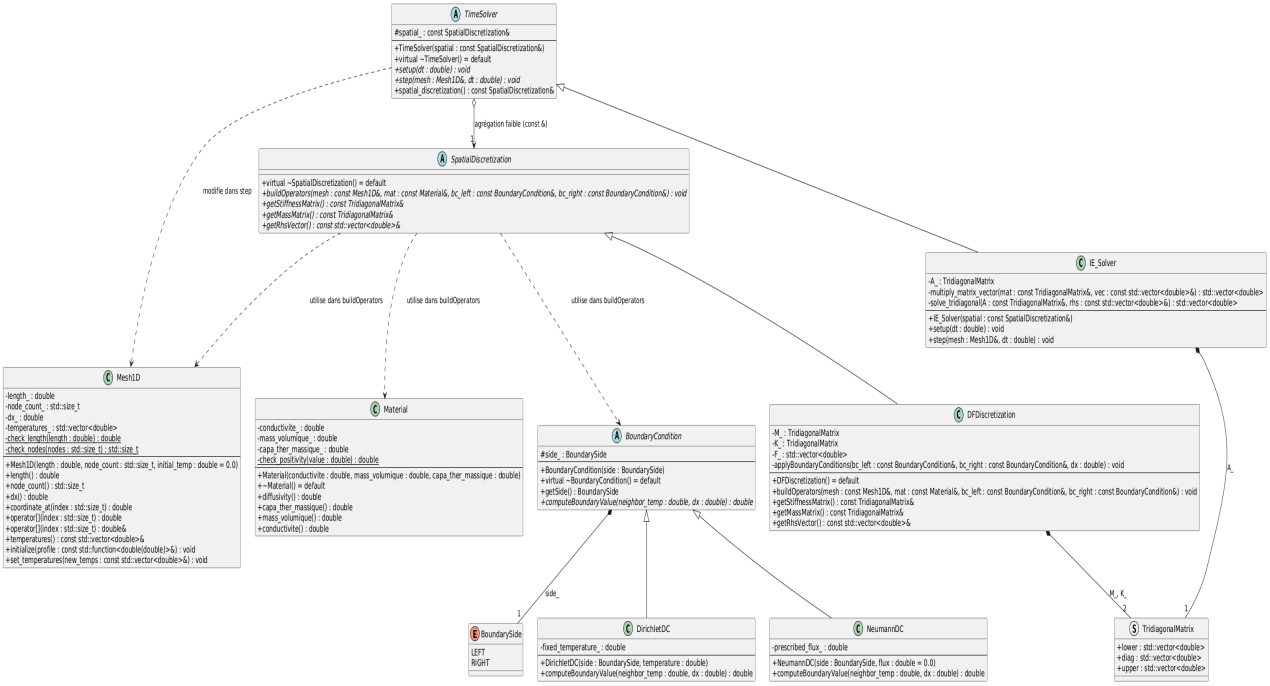



FIGURE 1 – Diagramme de classes UML du solveur thermique 1D.

### 2.2 Polymorphisme Dynamique et Principe Open/Closed

Le polymorphisme d'inclusion via table de méthodes virtuelles (*vtable*) a été sélectionné pour assurer l'extensibilité du système :

1. **Gestion modulaire des conditions aux limites** : La fonction `DFDiscretization::buildOperators` reçoit deux références polymorphiques `const BoundaryCondition&` (`bc_left` et `bc_right`). L'appel dynamique à `computeBoundaryValue` évite toute imbrication de conditions (`if/switch`) et permet d'ajouter de nouvelles conditions (ex : convection de Robin) sans modifier le code de discrétisation spatiale.
2. **Interchangeabilité de la méthode spatiale** : `TimeSolver` manipule `SpatialDiscretization` au travers d'une référence abstraite. L'implémentation actuelle par Différences Finies (`DFDiscretization`) pourrait être remplacée par une formulation par Éléments Finis $P_1$ sans modifier le solveur implicite.

### 2.3 Cycle de Vie, Règle de Zéro et Sécurité Mémoire

— **Destructeurs virtuels** : Toutes les classes de base polymorphiques (`BoundaryCondition`, `SpatialDiscretization`, `TimeSolver`) déclarent un destructeur virtuel par défaut (`virtual ~Class() = default`) pour garantir la libération correcte des classes dérivées lors d'un appel via pointeur ou référence polymorphique.

— **Règle de Zéro** : L'allocation manuelle de mémoire (`new`/`delete`) est proscrite. L'ensemble des données dynamiques est encapsulé dans des conteneurs standards `std::vector<double>` au sein de `Mesh1D` et `TridiagonalMatrix`. Les constructeurs de copie, de déplacement et les destructeurs sont automatiquement synthétisés par le compilateur conformément au principe RAII.

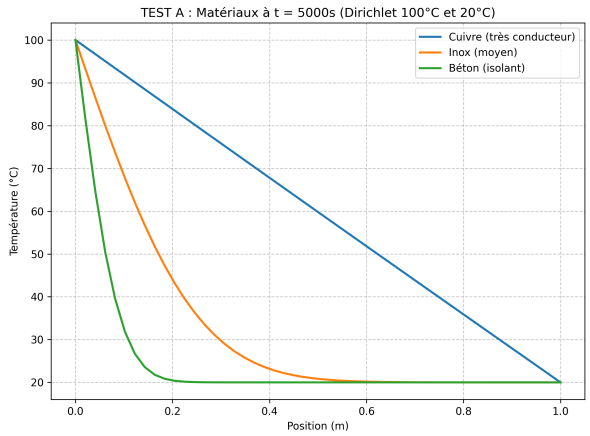
— **Agrégation faible vs Composition forte** : `DFDiscretization` compose ses matrices, tandis que `TimeSolver` maintient une référence constante (`const SpatialDiscretization& spatial_`). Cette agrégation par référence évite toute copie de matrice lors des appels d'itération.

## 3 Campagne de Simulations Numériques

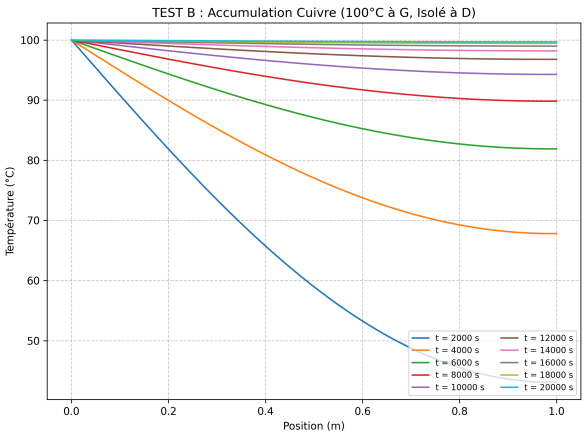
Le fichier `main.cpp` exécute quatre campagnes de simulations via la macro `RUN_SIMULATION`, exportant les profils spatio-temporels sous format CSV.

### 3.1 Test A : Influence de la diffusivité thermique

Trois matériaux présentant des propriétés thermophysiques contrastées sont testés sous des conditions de Dirichlet bilatérales ($u(0) = 100°C$, $u(1) = 20°C$) avec un état initial uniforme à 20°C




(a) Test A : Influence du matériau ($t = 5000\,\mathrm{s}$).




(b) Test B : Accumulation dans le cuivre.

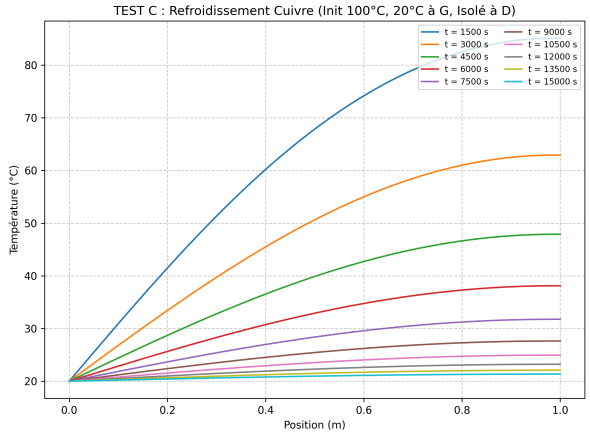
FIGURE 2 – Résultats des campagnes de simulation A (conduction comparée) et B (bord adiabatique).

(Fig. 2a) :

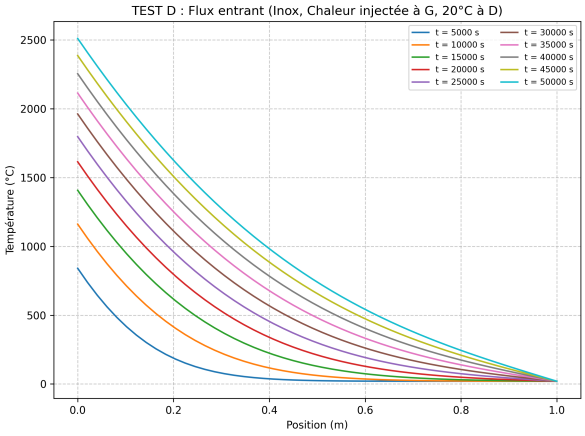
- **Cuivre** ($k = 400$, $\rho = 8960$, $c_p = 385 \implies \alpha \approx 1{,}16 \times 10^{-4}\,\mathrm{m^2 \cdot s^{-1}}$) : Sa diffusivité élevée lui permet d'atteindre son régime permanent linéaire ($u(x) = 100 - 80x$) dès $t = 5000\,\mathrm{s}$.
- **Inox** ($k = 15$, $\rho = 8000$, $c_p = 500 \implies \alpha \approx 3{,}75 \times 10^{-6}\,\mathrm{m^2 \cdot s^{-1}}$) : Conductivité intermédiaire, la chaleur se diffuse progressivement au centre de la barre sans encore altérer le bord froid.
- **Béton** ($k = 1$, $\rho = 2300$, $c_p = 880 \implies \alpha \approx 4{,}94 \times 10^{-7}\,\mathrm{m^2 \cdot s^{-1}}$) : Isolant thermique, l'élévation de température reste cantonnée aux premiers centimètres ($x < 0{,}2\,\mathrm{m}$).

### 3.2 Test B : Phénomène d'accumulation avec frontière isolée

Une condition mixte Dirichlet à gauche (100°C) et Neumann homogène à droite ($\phi_0 = 0\,\mathrm{W \cdot m^{-2}}$) est imposée à une barre de cuivre initialement à 20°C (Fig. 2b). La condition de flux nul impose un gradient spatial horizontal nul en $x = 1\,\mathrm{m}$ ($\frac{\partial u}{\partial x}\big|_{x=1} = 0$). L'énergie introduite à gauche ne pouvant s'échapper, elle s'accumule dans le matériau jusqu'à l'homogénéisation complète de la barre à 100°C à $t = 20\,000\,\mathrm{s}$.




(a) Test C : Refroidissement asymétrique (Cuivre).




(b) Test D : Injection continue de flux (Inox).

FIGURE 3 – Résultats des campagnes de simulation C (refroidissement) et D (flux Neumann entrant).

### 3.3 Test C : Refroidissement asymétrique d'une barre chaude

Une barre de cuivre initialement portée à 100°C est refroidie brutalement par son extrémité gauche (20°C, Dirichlet) tandis que son extrémité droite demeure adiabatique ($\phi_0 = 0\,\mathrm{W \cdot m^{-2}}$) (Fig. 3a). L'évacuation de la chaleur s'effectue intégralement par l'interface gauche. On observe la décroissance monotone des profils de température qui respectent à tout instant la tangence horizontale en $x = 1\,\mathrm{m}$, avant de converger vers l'équilibre thermique uniforme à 20°C.

### 3.4 Test D : Injection continue d'un flux thermique

Un flux constant $\phi = 5000\,\mathrm{W}\cdot\mathrm{m}^{-2}$ est injecté à gauche (Neumann non nul) dans une barre d'inox, l'extrémité droite étant maintenue à 20°C (Fig. 3b). En raison de la faible conductivité de l'inox ($k = 15\,\mathrm{W}\cdot\mathrm{m}^{-1}\cdot\mathrm{K}^{-1}$), une forte accumulation d'énergie a lieu à la surface d'injection, portant la température d'entrée au-delà de 2500°C à $t = 50\,000\,\mathrm{s}$. Le profil tend vers le régime permanent caractérisé par une droite de pente imposée par la loi de Fourier :

$$\frac{\partial u}{\partial x} = -\frac{\phi}{k} = -\frac{5000}{15} \approx -333{,}33\,\mathrm{K}\cdot\mathrm{m}^{-1} \tag{9}$$

## 4 Conclusion

La structure logicielle développée répond aux critères d'extensibilité, d'efficacité mémoire et de sécurité du C++ moderne. Le découplage des opérateurs spatiaux et temporels permet d'intégrer de nouveaux modèles numériques de manière transparente. Les résultats obtenus sur les quatre cas d'étude confirment la précision du schéma d'Euler Implicite et la cohérence physique des conditions aux limites programmées.